HW7 批改总结-2025

常见错误

- “大学生不是本科生就是研究生”应翻译为异或，例如 $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ 或者 $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$
- “有的大学生是高材生”应翻译为 $(\exists x)(P(x) \wedge S(x))$ （注意 $\wedge$ 而非 $\rightarrow$）

使用推理规则做推理演算

- 错误地使用个体常量 a 而非变量 x 表示全称量词

使用归结法做推理演算

- 未 Skolem 化 $\Rightarrow$ 右端的式子
- 未将翻译后的公式转化为**合取范式**就写出子句集并开始归结，或者未将 $A \wedge B$ 拆开成 $\{A, B\}$

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

使用推理规则做推理演算

第 1 题（共 20 分）

使用**推理规则**做推理演算

(1)（10 分） $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge (\forall x)R(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$

$1.(\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$	p
$2.(\forall x)(R(x) \rightarrow \neg Q(x))$	1.置换
$3.R(y) \rightarrow \neg Q(y)$	2.UI
$4.(\forall x)R(x)$	p
$5.R(y)$	4.UI
$6.\neg Q(y)$	3.5.分离
$7.(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$	p
$8.(\forall x)(\neg Q(x) \rightarrow P(x))$	7.置换
$9.\neg Q(y) \rightarrow P(y)$	8.UI
$10.P(y)$	6.9.分离
$11.(\forall x)P(x)$	10.UG

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 7599 ms

(2)（10 分） 大学生不是本科生就是研究生，有的大学生是高材生，John 不是研究生但是高材生，从而如果 John 是大学生必是本科生。

为便于统一答案，这道题请按照以下谓词设计：

$P(x)$：x 是大学生，$Q(x)$：x 是本科生，$R(x)$：x 是研究生，$S(x)$：x 是高材生，常量 $John$：表示 John。

先翻译（3分），再演算（7分）。

形式化：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow ((Q(x) \vee R(x)) \wedge \neg(Q(x) \wedge R(x)))) \wedge (\exists x)S(x) \wedge \neg R(John) \wedge S(John) \Rightarrow (P(John) \rightarrow Q(John))$$

证明：

$1.(\forall x)P(x) \rightarrow ((Q(x) \vee R(x)) \wedge \neg(Q(x) \wedge R(x)))$	p
$2.P(John) \rightarrow ((Q(John) \vee R(John)) \wedge \neg(Q(John) \wedge R(John)))$	2.UI
$3.P(John)$	p
$4.(Q(John) \vee R(John)) \wedge \neg(Q(John) \wedge R(John))$	2.3.分离
$5.Q(John) \vee R(John)$	4.置换
$6.\neg R(John) \rightarrow Q(John)$	5.置换
$7.\neg R(John)$	p
$8.Q(John)$	6.7.分离

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 612197 ms

使用归结法做推理演算

第 1 题（共 20 分）

使用**归结法**做推理演算

归结法示例（点击展开）

(1)（10 分） $(\forall x)(P(x)\vee Q(x))\wedge(\forall x)(Q(x)\to\neg R(x))\wedge(\forall x)R(x)\Rightarrow(\forall x)P(x)$

建立子句集：

$$S=\{P(x)\vee Q(x),\ \neg Q(x)\vee\neg R(x),\ R(x),\ \neg P(a)\}$$

归结过程：

$$\begin{array}{ll}(1)P(x)\vee Q(x)&\\(2)\neg P(a)&\\(3)Q(a)&(1)(2)\text{归结}\\(4)\neg Q(x)\vee\neg R(x)&\\(5)\neg R(a)&(3)(4)\text{归结}\\(6)R(x)&\\(7)\square&(5)(6)\text{归结}\end{array}$$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 23702 ms

(2)（10 分） 大学生不是本科生就是研究生，有的大学生是高材生，John 不是研究生但是高材生，从而如果 John 是大学生必是本科生。

为便于统一答案，这道题请按照以下谓词设计：

$P(x)$：x 是大学生，$Q(x)$：x 是本科生，$R(x)$：x 是研究生，$S(x)$：x 是高材生，常量 $John$：表示 John。

注意： 先写出翻译后的公式（2分），再证明（8分）。子句集和归结过程不能保留异或（$\overline{\vee}$）。

需要进行的推理演算是：

$$(\forall x)(P(x)\to(Q(x)\vee R(x))\wedge(\neg Q(x)\vee\neg R(x)))\wedge(\exists x)(P(x)\wedge S(x))\wedge\neg R(John)\wedge S(John)\Rightarrow P(John)\to Q(John)$$

建立子句集

$$S=\{\neg P(x)\vee(Q(x)\vee R(x)),\ \neg P(x)\vee(\neg Q(x)\vee\neg R(x)),\ P(a),\ S(a),\ \neg R(John),\ S(John),\ P(John),\ \neg Q(John)\}$$

归结过程

$$\begin{array}{ll}(1)\neg P(x)\vee(Q(x)\vee R(x))&\\(2)P(John)&\\(3)Q(John)\vee R(John)&(1)(2)\text{归结}\\(4)\neg Q(John)&\\(5)R(John)&(3)(4)\text{归结}\\(6)\neg R(John)&\\(7)\square&(5)(6)\text{归结}\end{array}$$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 38245 ms